Basi di dati - primo semestre

uniVR - Dipartimento di Informatica

Mattia Nicolis Matteo Drago

A.A. 2025-26

Indice

Introduzione **5**
Storia delle DBMS . . . 5
Architettura di un DBMS . . . 8

Progettazione di una base di dati **9**
Metodologie di progettazione dei dati . . . 10
Modello entità-relazione . . . 11
Entità . . . 11
Identificatori delle entitità . . . 12
Relazioni (associazioni) . . . 13
Relazioni ternarie . . . 14
Cardinalità delle relazioni . . . 14
Attributi . . . 15
Cardinalità degli attributi . . . 16
Generalizzazione . . . 17
Strategie di progetto . . . 18
Analisi di qualità dello schema . . . 18
Semplificazioni dello schema . . . 19
Modello relazionale . . . 20
Accesso ai valori di una ennupla . . . 23
Progettazione nel modello relazionale . . . 24
Anomalie . . . 25
Valori nulli e vincoli di integrità . . . 27
Vincoli di dominio . . . 29
Vincoli di tupla . . . 29
Vincoli intrarelazioni . . . 30
Vincoli interrazionali . . . 32
Notazione per i vincoli strutturali . . . 32

Esercizi **35**
Progettazione concettuale . . . 35
Esercizio 1 - guidato . . . 35
Esercizio 2 . . . 36

Introduzione

Storia delle DBMS

La nascita dei sistemi per la gestione di basi di dati ha visto due momenti principali:

anni '60: sviluppo di applicazioni negli **ambienti di ricerca scientifica**

anni '70: sviluppo di applicazioni informatiche in **ambito gestionale**

Si trattava di semplici dispositivi in cui gli algoritmi di elaborazione erano semplici e grandi quantità di dati erano **condivisi** da più applicazioni.

Queste caratteristiche erano specifiche per l'ambiente in cui erano state introdotte ovvero il **sistema informativo**.

Definizione - Sistema informativo

L'insieme delle attività umane e dei dispositivi di memorizzazione ed elaborazione che organizza e gestisce l'informazione di interesse per una organizzazione di dimensioni qualsiasi.

Il sistema informativo è costituito da *dati* e *informazioni*:

- **dato**: elemento di conoscenza di base costituito da simboli che devono essere elaborati
- **informazione**: interpretazione dei dati che permette di ottenere conoscenza più o meno esatta di fatti e situazioni

Lo studio del sistema informativo avviene attraverso i **diagrammi di flusso**, questi permettono di svolgere diverse operazioni tra cui:

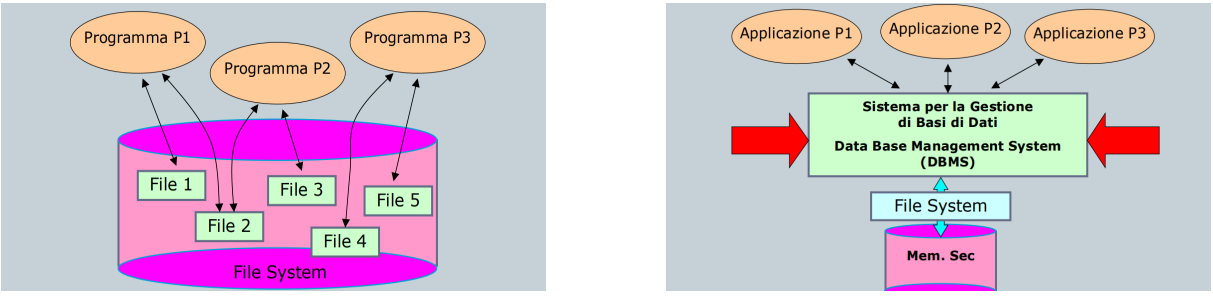
- definizione archivi dati e delle sorgenti di dati
- definizione degli utenti
- definizione di procedure e processi
- definizione dei flussi dati

Come si è arrivati allo sviluppo dei DBMS?

Negli anni '70 i programmi comunicavano direttamente con i dati contenuti nel file system.

Era un'operazione scomoda in quanto l'accesso ai dati su file era scarso (**struttura ad accesso sequenziale**), c'era ridondanza nei dati (**duplicazioni dello stesso dato su più file**), c'era inconsistenza dovuta ad aggiornamenti parziali e la progettazione dei dati era replicata per ogni programma.

Negli anni '80 la soluzione che venne proposta fu quella di inserire un **DBMS** (Data Base Management System) tra il **file system** e le **applicazioni**.



(a) Solo file system

(b) File system + base di dati

Figura 1: Prima e dopo l'innovazione

Definizione - Base di dati

Una collezione di dati utilizzati per rappresentare con tecnologia informatica le informazioni di interesse per un sistema informativo.

Definizione - DBMS

Sistema che gestisce su memoria secondaria collezioni di dati **grandi**, **condivise** e **persistenti**, assicurandone l'**affidabilità** la **privatezza** e l'**accesso efficiente**.

Questo nuovo approccio ha portato numerosi vantaggi:

- **maggiore astrazione** e più potenza espressiva per descrivere le proprietà del dato. All'interno del **DMBS** i dati vengono interpretati come oggetti, ovvero istanze di classi o righe di tabelle.

  Prima erano interpretati come blocchi o pagine di memoria secondaria (sequenze di byte)

- **operazioni di accesso ai dati più complesse** basate su un linguaggio di interrogazione (SELECT FROM WHERE) anzichè attraverso operazioni di READ/WRITE

- **migliorata l'interazione uomo-informazione:**

  – linguaggio per la definizione dei dati (Data Definition Language - DDL)

- linguaggio per l'interrogazione e aggiornamento dei dati (Data Manipulation Language – DML):
  - linguaggio di interrogazione: estrae informazioni da una base di dati (esempio: SQL, algebra relazionale)
  - linguaggio di manipolazione: popola la base di dati, modifica il suo contenuto con aggiunte, cancellazioni e variazioni sui dati (es. SQL)

Definizione - DBMS: modello dei dati

È l'insieme dei costrutti forniti dal DBMS per descrivere la struttura e le proprietà dell'informazione contenuta in una base di dati.

I costrutti permettono di definire le strutture dati che conterrano le informazioni e specificare le proprietà che dovranno soddisfare le istanze.

Nel passato esistevano modelli come quello reticolare o quello gerarchico.

Attualmente si parla di modello relazionale, ad oggetti, object-relational (SQL99 o SQL3), basato sui documenti(JSON) o NoSQL.

Definizione - Schema di una base di dati

È la descrizione della struttura e delle proprietà di una specifica base di dati fatta utilizzando i costrutti del modello dei dati (lo schema di una base di dati è invariante nel tempo).

Definizione - Istanza di una base di dati

È costituita dai valori effettivi che in un certo istante popolano le strutture dati della base di dati (l'istanza di una base di dati varia nel tempo).

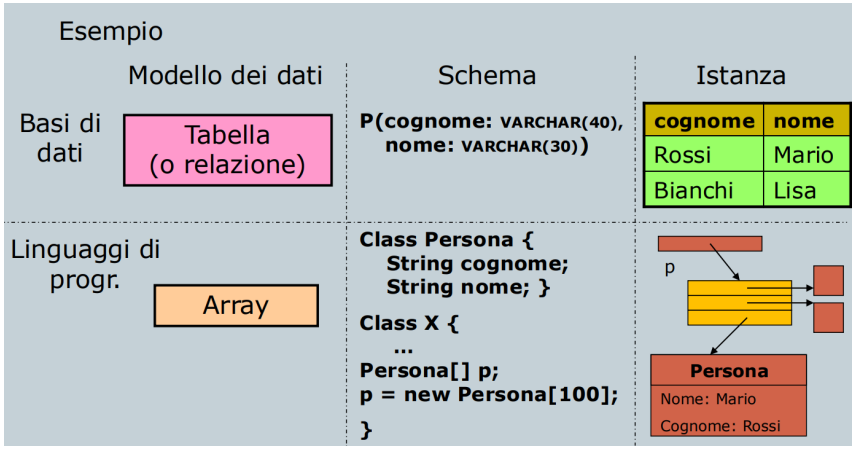


Figura 2: Distinzione tra modello, schema e istanza

Architettura di un DBMS

- **schema logico**: è la rappresentazione della struttura e delle proprietà della base di dati definita attraverso i costrutti del modello dei dati del DBMS
- **schema interno**: è la rappresentazione della base di dati per mezzo delle strutture fisiche di memorizzazione (file dati, file indice, ecc...)
- **schema esterno**: descrive una porzione dello schema logico di interesse per uno specifico utente o applicazione (attraverso viste sullo schema logico)

La caratteristica fondamentale di queste strutture è l'**indipendenza**.

indipendenza fisica: lo schema logico della base di dati è completamente indipendente dallo schema interno. Ne consegue che le variazioni delle strutture fisiche non impattano sullo schema logico e quindi sulle applicazioni.

indipendenza logica: gli schemi esterni della base di dati sono indipendendi dallo schema logico. Ne consegue che le variazioni dello schema logico (purchè non vengano rimossi dati) non impattano sugli schemi esterni e quindi sulle applicazioni (eventualmente è necessario solo ridefinire l'espressione di derivazione).

Progettazione di una base di dati

La progettazione di una base di dati costituisce solo una delle componenti del processo di sviluppo di un sistema informativo e va, quindi, inquadrata in un contesto più ampio: il **ciclo di vita** dei sistemi infoormativi.

Il *ciclo di vita* di un sistema informativo comprende:

1. **studio della fattibilità**: definisce (nel modo più preciso possibile) i *costi* delle varie alternative possibili e stabilisce le *priorità* di realizzazione delle varie componenti del sistema

2. **raccolta e analisi dei requesiti**: individua e studia le proprietà e le funzionalità del sistema, producendo una descrizioe completa, ma informale, dei dati coinvolti e delle operazione su di essi.

3. **progettazione**: si divide in

   - *progettazione dei dati*: descrive la struttura e l'organizzazione dei dati

   - *progettazione delle apllicazioni*: descrive in modo formale le caratteristiche dei programmi applicativi

   Le due attività sono complememtari e possono procedere in parallelo o in cascata.

4. **implementazione**: realizza il sistema informativo secondo la struttura e le caratteristich definite nella fase di progettazione.

   Viene costruita e popolata la base di dati e viene prodotto il codice dei programmi.

5. **validazione e collaudo**: verifica il corretto funzionamento e la qualità del sistema informativo.

   La sperimentazione deve prevedere, per quanto possibile, tutte le confizioni operative.

6. **funzionamento**: entra in funzione il sistema informativo ed esegue i compiti per i quali era stato originariamente progettato.

   Se non si verificano malfunionamenti o revisioni delle funzionalità del sistema, questa attività richiede solo operazioni di gestione e manutenzione.

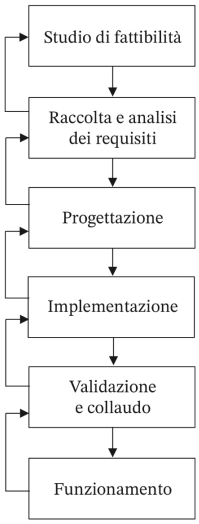


Figura 3: ciclo di vita

Metodologie di progettazione dei dati

Una **metologia di progettazione** è costituita da:

- **decomposizone** dell'intera attività di proegetto in passi sucessivi indipendeneti tra loro
- **insieme di strategie** da seguire nei vari passi e alcuni *criteri* per la scelta in caso di alternative
- **modelli di riferimento** per descrivere i dati di ingresso e uscita delle varie fasi

Le *proprietà* che una buona metologia deve avere sono:

- **generale** rispetto alle applicazioni e ai sistemi in gioco (essere inipendendete dal problema studiato e dagli strumenti utilizzati)
- **prodotto di qualità** in termini di *correttezza*, *completezza* ed *efficienza* delle risorse impiegate
- **facile da usare** nelle strategie e neo modelli di riferimento

Nell'ambito delle basi di dati, si è consolidata negli anni una metodologia di proegetto che ha dato prova di soddisfare pienamente le proprietà descritte.

Tale metodologia è articolata in tre fasi principali da effettuare a cascata:

- **progettazione concettuale**: rappresenta le specifiche informali della realtà di interesse in termini di una descrizione formale e completa, ma *indipendente* dai criteri di rappresentazione utilizzati nei sistemi di gestione di basi di dati (*schema concettuale*)
- **progettazione logica**: traduce lo schema concettuale, definito nella fase precedente, in termini del modello di rappresentazione dei dati adottato dal sistema di gestione di base di dati a disposizione (*schema logico*).

Il modello logico, ci consente di descrivere i dati secondo una rappresentazione ancora indipendente da dettagli fisici, ma concreta perchè diposnibile nei sistemi di gestione di base di dati.

- **progettazione fisica**: viene completato lo schema logico con la specifica dei parametri fisici di memorizzazione dei dati (*schema fisico*)

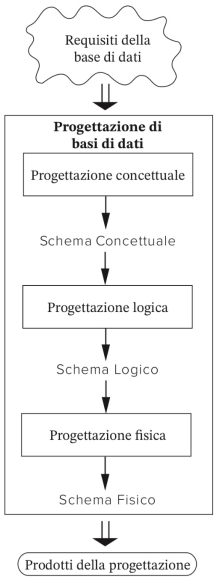


Figura 4: progettazione a cascata

Modello entità-relazione (progettazione concettuale)

Il **modello entità-relazione** è un *modello concettuale* di dati e fornisce una serie di strutture (*costrutti*), atte a descrivere la realtà di interesse in una maniera facile da comprendere e che prescinde dai criteri di organizzazione dei dati nei calcolatori.

Questi costrutti vengono utilizzati per definire *schemi* che descrivono l'organizzazione e la struttura delle *occorenze* dei dati, dei valori assunti dai dati al variare del tempo.

Entità

Un'**entità E** rappresenta una classe di oggetti che hanno proprietà comuni ed esistenza "autonoma" ai fini dell'applicazione di interesse (*Città*, *Dipartimento*, *impiegato*, *Acquiesto*, *Vendita* ecc.).

Un'occorenza di un'entità è un oggetto della classe che l'entità rappresenta (città di Roma, Milano e Palermo sono occorenze dell'entità *Città*).

Un'occorenza di entità ha un'esistenza indipendente dalle proprietà a esso associate.

In uno schema, ogni ha un nome che la identifica univocamente e viene rappresentata graficamente mediante un rettangono con il nome dell'intetà all'interno.

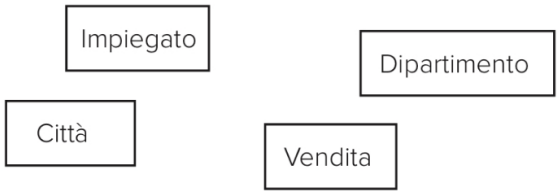


Figura 5: entità

Identificatori delle entitità

Un'**identificatore** di un'entità E è un insieme di attributi di E che consente di identificare univocamente ciascuna occorrenza di E.

In molti casi, uno o più attributi di un'entità sono sufficienti a individuare un identificatore: si parla in questo caso di **identificatore interno**.

Esercizio - Esempio di identificare interno

Un identificatore interno per l'entità *Automobile* con attributi *Targa*, *Modello*, *Colore* e *Anno di immatricolazione* è costituito dall'attributo *Targa*, in quanto ogni automobile ha una targa univoca e non posso esistere due automobili con la stessa targa.

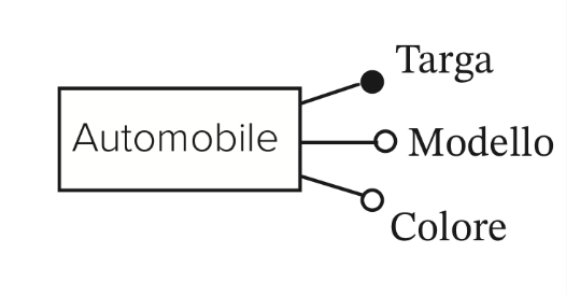


Figura 6: identificatore interno

Nei casi in cui l'identificazione di un'entità è ottenuta utilizzando attributi di altre entità, si parla di **identificatore esterno**.

Esercizio - Esempio di identificatore esterno

Nell'entità *Studente*, sembrerebbe a prima vista che l'attributo *Matricola* possa essere un identificatore interno, in quanto ogni studente ha una matricola univoca. Tuttavia, se si considera che la matricola viene assegnata da un'università, si può notare che due studenti iscritti a due università diverse potrebbero avere la stessa matricola.
In questo caso, un identificatore esterno per l'entità *Studente* potrebbe essere costituito dagli attributi *Matricola* e *Università*, in quanto la combinazione di questi due attributi consente di identificare univocamente ciascuno studente.

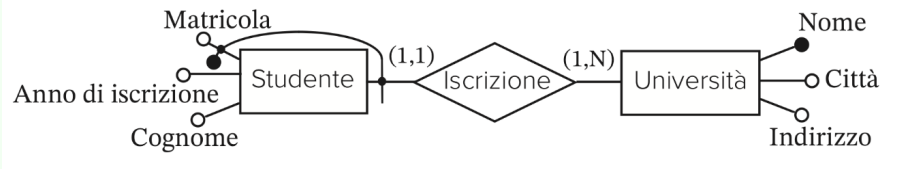


Figura 7: identificatore esterno

Relazioni (associazioni)

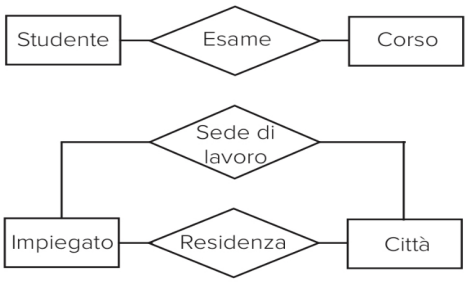
Una **relazione R** rappresenta un legame logico tra due o più entità (*Residenza* è una relazione che può sussistere tra le entità *Città* e *Impiegato*).

Un'occorenza di relazione è un'ennupla costituita da occorenze di entità, una per ciascuna delle entità coinvolte.

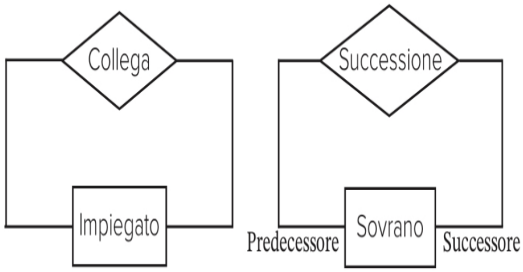
In uno schema E-R, ogni relazione ha un nome che identifica univocamente e viene rappresentata graficamente mediante un rombo con il nome delle realzione al'interno e da linee che connettono la relazione con ciascuna delle sue componenti.

L'insieme delle occorrenze di una relazione del modello E-R è, una relazione matematica tra le occorenze delle entità coinvolte, ossia, un sottoinsieme del loro prodotto cartesiano.

Questo significa che tra le occorenze di una relazione del modello E-E non ci possono essere ennuple ripeute.



(a) relazioni tra entità



(b) relazione ricorsiva

E' anche possibile avere *relazioni ricorsive*: relazioni tra un'entità e se stessa.

E' possibile, infine, avere *relazioni n-arie* che coinvolgono più di due entità.

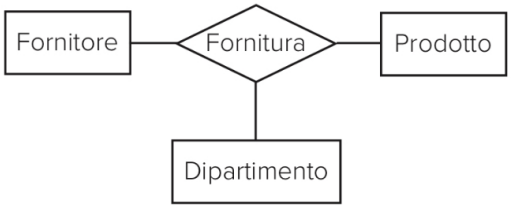


Figura 9: relazione ternaria

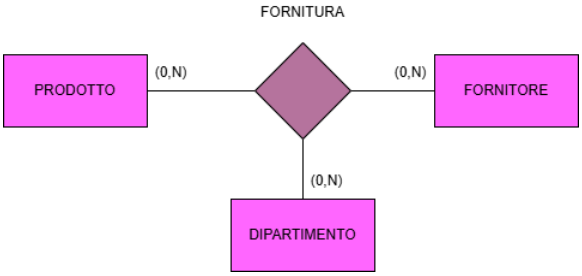
Relazioni ternarie

La relazione ternaria è un particolare tipo di relazione n-aria che viene utilizzata quando:

- un'istanza del concetto per esistere nel sistema informativo (e quindi nella base di dati) richiede sempre la presenza di tre istanze di entità (una per ogni entità coinvolta nella relazione).
- Non esistono eccezioni al punto precedente.
- Non esistono situazioni nelle quali la terna di entità debba essere rappresentata più volte.

Esempio di uso corretto

Vogliamo rappresentare il fatto che un prodotto venga fornito ad un dipartimento da un fornitore. Ogni dipartimento può scegliere quali prodotti ordinare dai fornitori selezionando un sottoinsieme dei profotto forniti dal fornitore. Ogni fornitore vende a più dipartimenti prodotto diversi. Ogni prodotto viene venduto da più fornitori.



dove le istanze hanno le sequenti caratteristiche:

I(FORNITORE) = {f1,f2,f3}

I(PRODOTTO) = {p1, p2, p3}

I(DIPARTIMENTO) = {d1, d2}

I(FORNITURA) ={(f1,d1,p1), (f1,d2,p3), (f3,d1,p3), (f3,d2,p2)}

Cardinalità delle relazioni

La **cardinalità** viene specificata per ciascuna partecipazione di entità a una relazione ed esprime il numero (minimo, massimo) di occorenze di un'entità che possono essere associate ad una occorrenza di un'altra entità attraverso la relazione.

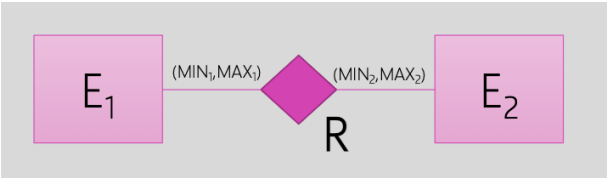


Figura 10: cardinalità delle relazioni

In linea di principio la cardinalità può essere qualsiasi coppia di numeri naturali (incluso 0 e ∞), con l'unico vincolo che la cardinalità minima deve essere minore o uguale della cardinalità massima.

In realtà, nella maggior parte dei casi, le *cardinalità minime* sono 0 o 1 e le *cardinalità massime* sono 1 o N.

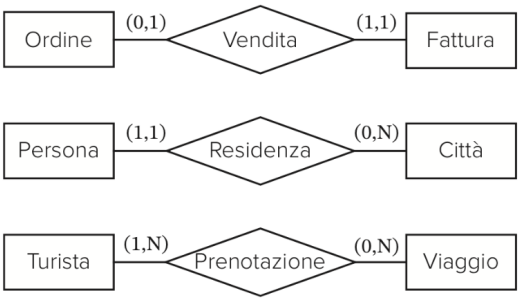


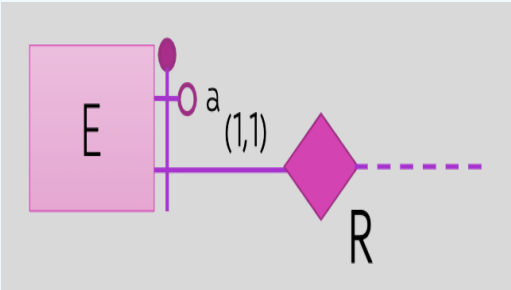
Figura 11: esempi di cardinalità

cardinalità minima 0 o 1 : significa che la partecipazione di un'entità ad una relazione può essere *facoltativa* (0) o *obbligatoria* (1)

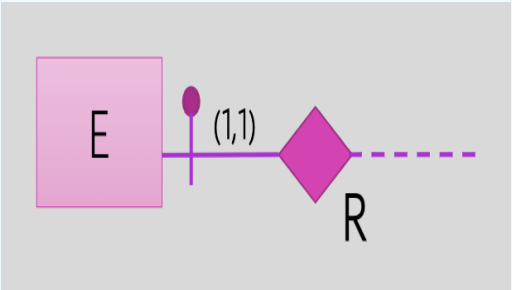
cardinalità massima 1 o N : significa che la partecipazione di un'entità ad una relazione può essere *singola* (1) o *multipla* (N)

Definizione - N.B.

Una relazione R può partecipare ad un identificatore esterno di un'entità E solo se la tale entità partecipa alla relazione con vincolo di cardinalità (1,1) o R è la sola proprietà che partecipa all'identificatore esterno di E.



(a) caso 1



(b) caso 2

Attributi

Un **attributo** descrive le proprietà elementari di un'entità (o relazione) (*Cognome*, *Stipendio* ed *Età* sono possibili attributi dell'enità *Impiegato*).

Un attributo associa a ciascuna occorrenza di entità (o di relazione) un valore appartenente a un insieme (*dominio*), che contiene i valori ammissibili per l'attributo.

I domini non vengono riportati nello schema, ma sono generalmente nella documentazione associata.

Può risultare comodo raggruppare attributi della medesima entità (o relazione) che presentano affinità nel loro significto o uso (*attributo composto*), ad esempio *Via*, *Numero civico* e *CAP* possono formare l'attributo composto *Indirrizzo* dell'entità *Persona*.

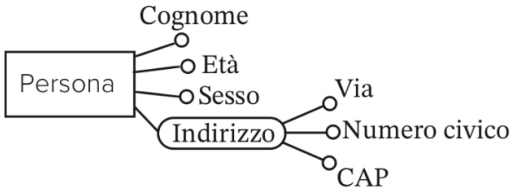


Figura 12: attributo composto

Un esempio completo di **modello E-R**, può essere il seguente:

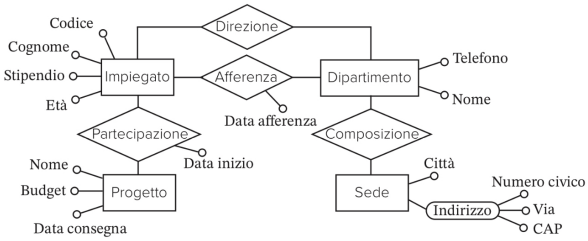


Figura 13: modello E-R completo

Cardinalità degli attributi

Possono essere specificate specificate per gli attributi di un'entità (o relazione) le **cardinalità** che esprimono il numero (minimo, massimo) di valori che l'attributo può assumere per ciascuna occorrenza dell'entità (o relazione).

Nella maggior parte dei casi, le cardinalità di un attributo è pari a (1,1) e viene omessa nella rappresentazione grafica: in questi casi l'attributo rappresenta sostenzialmente una funzione che associa a ogni occorenza dell'entità (o relazione) un unico valore del dominio dell'attributo.

Il valore per un certo attributo può essere *nullo* (cardinalità minima 0) o possono essere associati più valori (cardinalità massima N): nel primo caso si dice che la partecipazione dell'attributo è **opzionale**, nel secondo caso si dice che la partecipazione è **obblogatoria**.

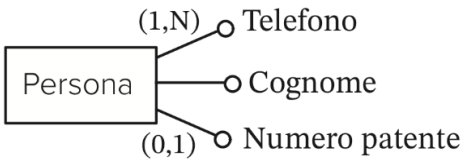


Figura 14: cardinalità degli attributi

Un attributo con cardinalità massima N viene detto **attributo multivalore** e devono essere utilizzati con cautela, perchè rappresentano situazioni che possono essere modellate,

in alcune occasioni, in modo più appropriato mediante l'introduzione di nuove entità e relazioni.

Generalizzazione

La **generalizzazione** è un meccanismo di astrazione che consente di raggruppare entità che condividono alcune proprietà comuni in una entità più generale.

Rappresentano legami logici tra un'entità E (entità genitore) e una o più entità *E1, E2, ..., En* (entità figlie), dove ciascuna entità figlia E_i è una specializzazione dell'entità genitore E.

Esercizio - Esempio di generelizzazione

L'entità *Persona* è una generelizzazione delle entità *Uomo* e *Donna*, in quanto entrambe le entità figlie condividono alcune proprietà comuni con l'entità genitore, come il nome, il cognome e la data di nascita.

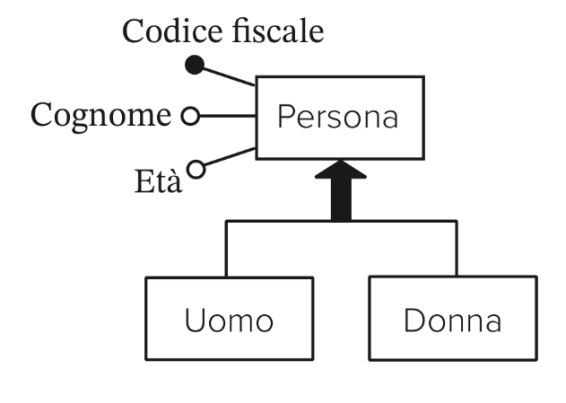


Figura 15: generalizzazione

Le generalizzazioni vengono rappresentate graficamente mediante delle frecce che collegano l'entità genitore alle entità figlie.

Le generalizzazioni possono essere di due tipi:

- **totale**: ogni occorrenza dell'entità genitore deve essere anche un'occorrenza di una delle entità figlie (altrimenti è **parziale**)
- **esclusiva**: ogni occorrenza dell'entità genitore può essere anche un'occorrenza di una sola delle entità figlie (altrimenti è **sovrapposta**)

La generelizzazione tra *Persona*, *Uomo* e *Donna* è totale ed esclusiva, in quanto ogni persona deve essere o un uomo o una donna e non può essere entrambe le cose.

Strategie di progetto

Lo sviluppo di uno schema concettuale può essere visto come un processo di ingegnerizzazione. È possibile applicare due strategie classice:

- **TOP-DOWN**:
  - Fase 1: considerare le specifiche GLOBALMENTE e produrre uno schema iniziale completo ma con POCHI CONCETTI molto ASTRATTI.
  - Fase 2: RAFFINARE i concetti astratti fino ad arrivare allo schema concettuale COMPLETO in ogni DETTAGLLIO
- **BOTTOM-UP**:
  - Fase 1: DECOMPORRE le specifiche iniziali in PARTI ELEMENTARI (frasi che descrivono lo stesso concetto)
  - Fase 2: GENERARE gli SCHEMI per tutte le parti elementari individuate.
  - Fase 3: FONDERE gli schemi (introducendo altri costrutti del modello E-R) in modo da INTEGRARE tutti gli schemi componenti e generare lo SCHEMA FINALE.
- **INSIDE-OUT**:
  - Fase 1: INDIVIDUARE nelle specifiche alcuni CONCETTI IMPORTANTI (detti concetti GUIDA)
  - Fase 2: GENERARE gli SCHEMI per i concetti GUIDA
  - Fase 3: FONDERE gli schemi precedenti e generare lo SCHEMA FINALE

Analisi di qualità dello schema

Verifica di correttezza: uno schema E-R è corretto se utilizza propriamente i construtti del modello concettuale.
Possibili errori: sintattici, semantici(errori d'uso).

Verifica di completezza: uno schema E-R è completo se rappresenta tutte le informazioni di interesse e se tutte le operazioni descritte nelle specifiche possono essere eseguite a partire dai dato dello schema.

Verifica di minimalità: quando tutti i concetti descritti nei requisiti sono rappresentati nello schema UNA VOLTA SOLA

Verifica di leggibilità: quando rappresenta i requisiti in maniera naturale facilmente comprensibile. Attenzione ai nomi (di entità, relazioni e attributi), e alle rappresentazioni contorte.

Uno schema concettuale **non minimale** contiene ridondanze.

Casi di ridondanza:

- **Ereditarietà delle Relazioni**

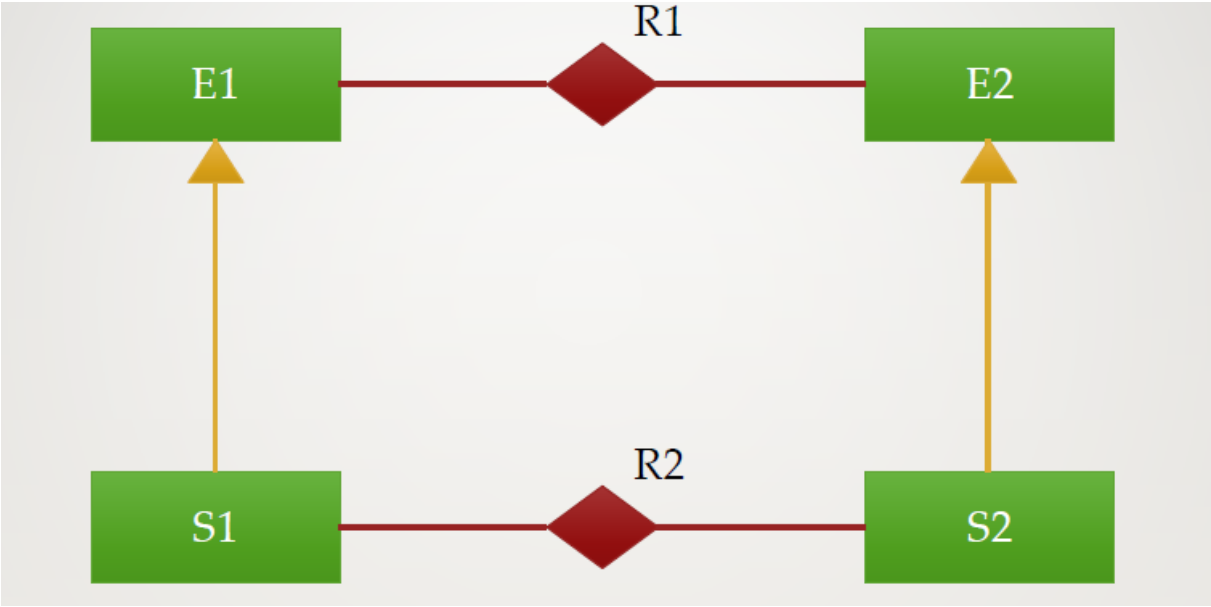


Figura 16: esempio ereditarietà

È probabile, ma non certo, che R_2 sia ridondante. Va quindi verificato se R_2 rappresenta lo stesso legame logico di R_1, e se è cosi, R_2 va eliminata.

- **Cicli di Relazioni**

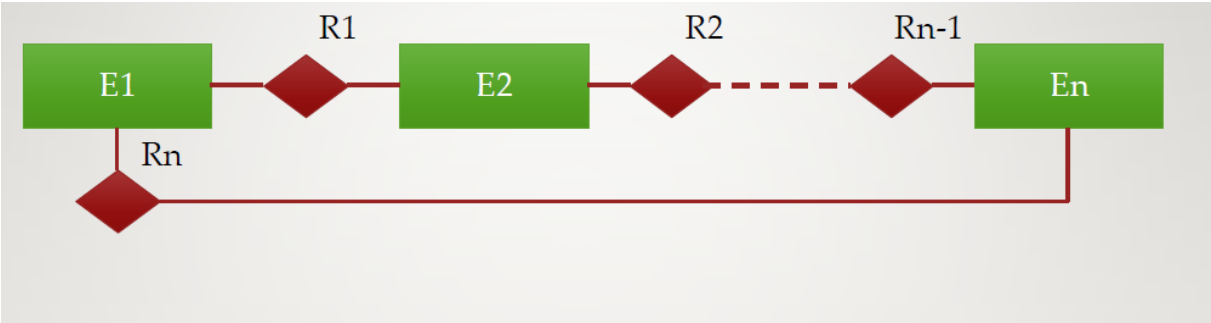


Figura 17: esempio cicli di relazioni

È possibile che una delle relazioni R_i sia ridondante. Va quindi verificato se R_i si possa ottenere dalla composizione delle altre relazioni e se così è R_i va eliminata in quanto effettivamente ridondante.

Semplificazioni dello schema

Non sempre le relazioni ternarie sono facili da leggere ed interpretare, quindi solitamente la loro eliminazione può comportare una migliore leggibilità dello schema.

Operazioni possibili:

- Trasformazione di una relazione ternaria in una entità(sempre applicabile)

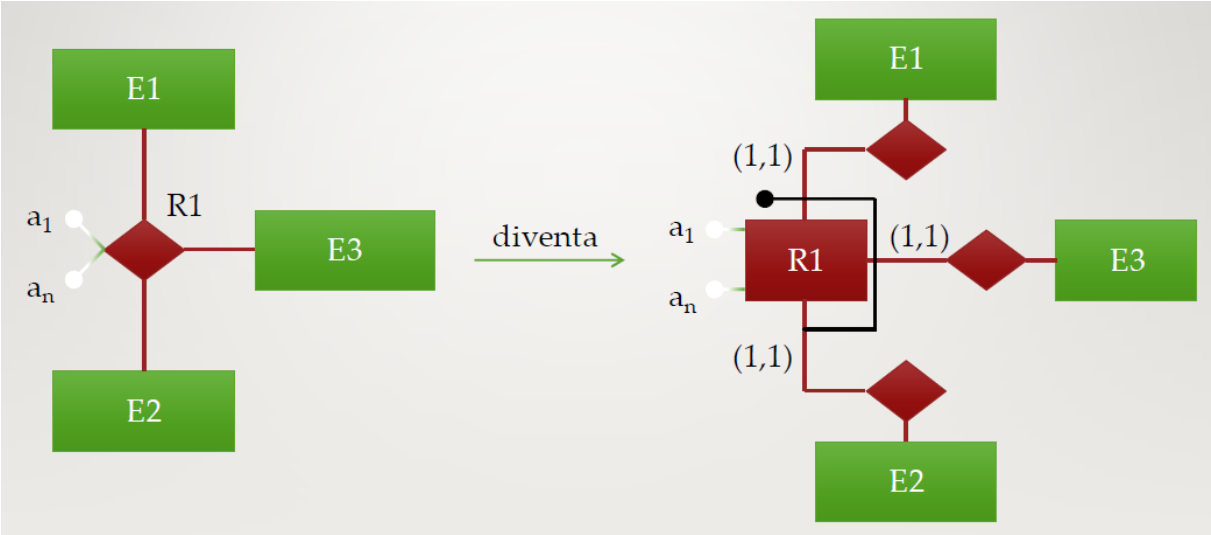


Figura 18: Trasformazione relazione ternaria

- riduzione di una relazione ternaria a due relazioni binarie (PRECONDIZIONE: una delle entità partecipa alla relazione ternaria con cardinalità(1,1))

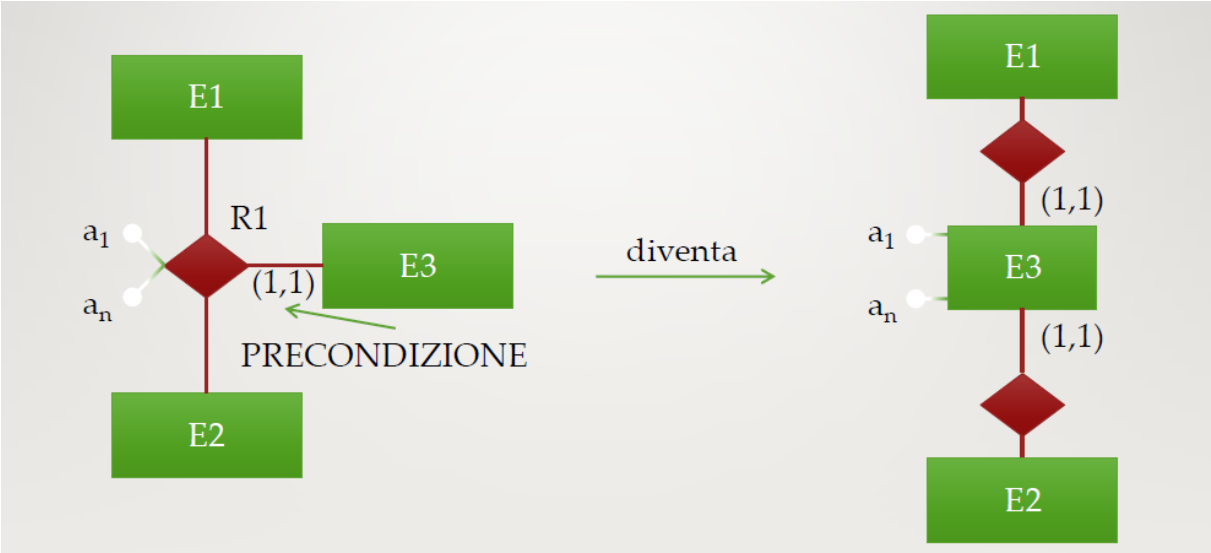


Figura 19: Eliminazione della relazione ternaria

Modello relazionale (progettazione logica)

Nel corso del tempo sono stati sviluppati diversi modelli:

- modello gerarchico/reticolare (anni 1960 - 70)

- **Modello relazionale (anni 1980 - oggi)**
- Modello ad oggetti (anni 1990 - 2000)
- Modello ad oggetti/relazionale o object-relational (anni 2000 – oggi) -> SQL3
- Modello a grafo – RDF (Resource Description Framework) (anni 2005 – oggi) -> Neo4j
- Modelli noSQL – document-based, column-based, key-value, ecc... (anni 2010 - oggi) -> MongoDB, ecc...

Costrutti principali

- Domini di base
- Relazione o (tabella)
  - Definizione come insieme di **ennuple**
  - Definizione come insieme di **tuple**
- Superchiavi, Chiavi e chiavi primarie
- Vincoli di integrità referenziale
- Vincoli di integrità generici

Definizione - Domini di base

Sono i domini da cui si scelgono i valori delle proprietà delle istanze di informazione da rappresentare. I domini tipici sono:

- Caratteri
- Stringhe di caratteri
- Numeri interi
- Numeri decimali a virgola fissa
- Numeri decimali a virgola mobile
- Domini del tempo: per rappresentare istanti e intervalli di tempo

Definizione - Costrutto relazione

Presentazione intuitiva: una relazione può essere vista come una tabella, ad esempio:

MILANO	20100	1.300.000
VERONA	37100	350.000
BRESCIA	25100	250.000

Una tabella è un contenitore di dati la cui struttura è caratterizzata da una lista di colonne:

- I dati sono scritti nelle righe dove ogni riga descrive le caratteristiche di un'istanza dell'informazione da rappresentare
- I valori contenuti nelle colonne descrivono sempre la stessa proprietà delle istanze di informazione da rappresentare.

Definizione - RELAZIONE come insieme di ennuple(LISTS)

Dati n insiemi di valori (domini) $D_1, \ldots, D_n$ con n > 0 e indicato con $D_1 \times \ldots D_n$ il loro prodotto cartesiano:

$$D_1 \ \ldots \square D_n = \{(v_1, \ldots, v_n) | v_1 \square D_1 \square \ldots \square v_n \square D_n\}$$

Una relazione ρ di grado n è un qualsiasi sottoinsieme di $D_1 \times \cdots \times D_n$:

$$\rho \square D_1 \square \ldots \square D_n$$

dove: $(v_1, \ldots, v_n)$ è una ennupla della relazione e $|\rho|$ è la cardinalità della relazione (numero di ennuple)

Si noti che:

- I domini $D_1, \ldots, D_n$ possono essere a cardinalità infinita, mentre le relazioni sono SEMPRE a cadinalità finita
- Dalla definizione si deduce che
  - Non è definito alcun ordinamento sulle ennuple di una relazione
  - Non sono ammessi DUPLICATI di una ennupla
  - Nella definizione di relazione come insieme di ennuple, i valori nelle ennuple sono ordinati

Esempio di relazione come insieme di ennuple

Relazione delle città

$\rho = \{$ (MILANO, 20100, 1.300.000), (VERONA, 37100, 350.000), (BRESCIA, 25100, 250.000)$\}$

$$\rho \square D_1 \square D_2 \square D_3$$
$$D_1 = \text{Stringhe di caratteri}$$
$$D_2 = \text{Numeri interi}$$
$$D_3 = \text{Numeri interi}$$

Accesso ai valori di una ennupla

- Se t è una ennupla $(v_1, \ldots, v_n)$ il valore posto in i-esima posizione si indica con la notazione:

t[i]

- Questa modalità di accesso ai valori non è efficace per l'uso pratico delle relazioni. Si preferisce quindi assegnare un nome alle colonne; ciò conduce all'introduzione della definizione di relazione come insieme di **TUPLE**.

Definizione - RELAZIONE come insieme di tuple (MAPPINGS)

Sia X un insieme di nomi e sia Δ l'insieme di tutti i domini di base ammessi dal modello. Si definisce la funzione:

$$\text{DOM: X} \rightarrow \Delta$$

Tale funzione associa ad ogni nome A di X un dominio DOM(A) di Δ.
I nomi di X si dicono **attributi**.
Una tupla t su X è una funzione: t : X $\square \bigcup_{A \square X}$ DOM(A) dove: t[A] = v $\square$ DOM(A)
Una relazione su X è un insieme di tuple su X, dove X è l'insieme di attributi della relazione.

Esempio di relazione come insieme di tuple

Relazione delle città (vista in precedenza):

X = Nome, CAP, Abitanti
DOM(Nome) = Stringhe di caratteri

DOM(CAP) = Numeri interi
DOM(Abitanti) = Numeri interi

ρ_X ={t1, t2, t3}
t1[Nome] = MILANO, t2[Nome] = VERONA, t3[Nome] = BRESCIA
t1[CAP] = 20100, t2[CAP] = 37100, t3[CAP] = 25100
t1[Abitanti] = 1.300.000, t2[Abitanti] = 350.000, t3[Abitanti] = 250.000

Si noti che:

- Una relazione è un insieme di tuple e quindi non può contenere tuple duplicate
- I domini per gli attributi possono essere solo domini di base, non sono ammessi altri domini, né il prodotto cartesiano di domini
- In generale una base di dati relazionale è costituita da più relazioni.

Progettazione nel modello relazionale

Nel modello relazionale lo schema è costituito da un insieme di relazioni (o tabelle). Ma come implementare i requisiti direttamente nello schema relazionale? Quante e quali relazioni definire?

Lo strumento formale per definire le dipendenze tra proprietà elementari (attributi) nel modello relazionale è costituito dalle:

DIPENDENZE FUNZIONALI

che tuttavia non sono parte del programma del corso. Inoltre la loro funzione viene svolta, nella metodologia di progettazione proposta, dalla progettazione CONCETTUALE nel modello ER.
Detto ciò, quante e quali relazioni generare nello schema relazionale?

Esempio

REQUISITI:

Vogliamo rappresentare in una base di dati relazionale le informazioni sulla **proprietà degli appartamenti siti nel comune di Verona.**

- Per ogni appartamento vogliamo memorizzare: il codice ecografico (univoco), la categoria catastale e l'indirizzo composto da: via, numero civico, subalterno.

- Per ogni proprietario si registra: il codice fiscale, il nome, il cognome e la data di nascita.
- Un appartamento può essere in comproprietà e un proprietario può possedere più appartamenti.

SCHEMA RELAZIONALE con solo una RELAZIONE

PROPRIETÀ

Categoria	Via	Civico	Sub	Codice ECO	Codice Fiscale	Nome	Cognome	Data Nas
A1	Roma	23	A	RMAXXX	RSSMRR75D	Mario	Rossi	1/1/1975
A1	Roma	23	A	RMAXXX	BNCMRA80F	Maria	Bianchi	10/9/1980
A3	Milano	9		MILYYY	BNCMRA80F	Maria	Bianchi	10/9/1980
A3	Milano	9		MILYYY	BNCPLO77A	Paolo	Bianchi	3/1/1977
A1	Torino	2	C	TORZZZ	BNCPLO77A	Paolo	Bianchi	3/1/1977
A2	Garibaldi	33		GARWWW	RSSMRR75D	Mario	Rossi	1/1/1975

Figura 20: schemino

Nella relazione unica ogni riga rappresenta un contratto di proprietà e richiede di precisare tutti i dati di un appartamento e tutti i dati di un proprietario. Ciò implica che:

- Non è possibile rappresentare un appartamento che non abbia un proprietario, né rappresentare un proprietario senza appartamento,
- I dati di un appartamento vengono replicati per ogni proprietario
- I dati di un proprietario vengono replicati per ogni appartamento di proprietà

Anomalie

La presenza di ridondanza inutile nella base di dati provoca le seguenti anomalie:

- ANOMALIA DI AGGIORNAMENTO: per aggiornare il valore di un attributo si è obbligati a modificare tale valore su più tuple.
- ANOMALIA DI INSERIMENTO: per inserire una nuova tupla è necessario inserire valori al momento sconosciuti (sostituibili da valori nulli) per gli attributi non disponibili

- ANOMALIA DI CANCELLAZIONE: per cancellare una tupla è necessario cancellare valori ancora validi oppure inserire valori nulli per gli attributi da cancellare

La rindondanza nei dati può essere ridotta andando a decomporre la relazione. Sono possibili diverse decomposizioni:

APPARTAMENTO

Categoria	Via	Civico	Sub	Codice ECO
A1	Roma	23	A	RMAXXX
A3	Milano	9		MILYYY
A1	Torino	2	C	TORZZZ
A2	Garibaldi	33		GARWWW

PROPRIETARIO

Codice Fiscale	Nome	Cognome	Data Nas
RSSMRR75D	Mario	Rossi	1/1/1975
BNCMRA80F	Maria	Bianchi	10/9/1980
BNCPLO77A	Paolo	Bianchi	3/1/1977

Figura 21: Decomposizione 1

Decomposizione 2

9

APPARTAMENTO

Categoria	Via	Civico	Sub	Codice ECO	Codice Fiscale
A1	Roma	23	A	RMAXXX	RSSMRR75D
A1	Roma	23	A	RMAXXX	BNCMRA80F
A3	Milano	9		MILYYY	BNCMRA80F
A3	Milano	9		MILYYY	BNCPLO77A
A1	Torino	2	C	TORZZZ	BNCPLO77A
A2	Garibaldi	33		GARWWW	RSSMRR75D

PROPRIETARIO

Codice Fiscale	Nome	Cognome	Data Nas
RSSMRR75D	Mario	Rossi	1/1/1975
BNCMRA80F	Maria	Bianchi	10/9/1980
BNCPLO77A	Paolo	Bianchi	3/1/1977

Figura 22: Decomposizione 2

Decomposizione 3

10

PROPRIETARIO

Codice ECO	Codice Fiscale	Nome	Cognome	Data Nas
RMAXXX	RSSMRR75D	Mario	Rossi	1/1/1975
RMAXXX	BNCMRA80F	Maria	Bianchi	10/9/1980
MILYYY	BNCMRA80F	Maria	Bianchi	10/9/1980
MILYYY	BNCPLO77A	Paolo	Bianchi	3/1/1977
TORZZZ	BNCPLO77A	Paolo	Bianchi	3/1/1977
GARWWW	RSSMRR75D	Mario	Rossi	1/1/1975

APPARTAMENTO

Categoria	Via	Civico	Sub	Codice ECO
A1	Roma	23	A	RMAXXX
A3	Milano	9		MILYYY
A1	Torino	2	C	TORZZZ
A2	Garibaldi	33		GARWWW

Figura 23: Decomposizione 3

e così via...

Si noti che

- I legami tra relazioni si realizzano attraverso la replicazione di un insieme di attributi, dove il legame tra due tuple si intende stabilito quando esse presentano gli stessi valori negli attributi replicati.
- Il modello relazionale è VALUE-BASED (basato sui valori). Il modello non prevede l'uso di puntatori per rappresentare legami tra i dati.

Inoltre il fatto di essere VALUE-BASED:

- Completa indipendenza dall'implementazione e dallo schema fisico
- Facilità di trasferimento dei dati tra sistemi
- Viene rappresentato solo ciò che è rilevante per il sistema informativo

Valori nulli e vincoli di integrità

Dalla definizione di relazione si ha che ogni tupla deve sempre contenere nei propri attributi valori significativi appartenenti ai domini di base del modello. Però non sempre in una base di dati reale esistono i valori per tutti gli attributi di una tupla. Per quali motivi il valore di un attributo in certi casi manca?

Si possono presentare 2 casi:

Attributo inesistente: Il valore di un attributo A è inesistente(attributo opzionale a livello concettuale): non esiste per questa tuplaun valore per l'attributo A

Attributo sconosciuto: Il valore di un attributo A è sconosciuto: esiste un valore per l'attributo A di questa tuplama non è noto alla base di dati

Per poter gestire tali situazioni viene introdotto nel modello relazionale un valore speciale detto **VALORE NULLO**. Gli attributi di una tupla possono assumere un valore del dominio oppure il valore nullo

Definizione - Tuple su X con valori nulli

Una tupla su X è una funzione:

$$t : X \rightarrow \{NULL\} \cup (\bigcup_{A \in X} DOM(A))$$

dove

$$t[A] = v \in DOM(A) \vee t[A] = NULL$$

La presenza di valori nulli è accettabile solo in alcuni attributi(non è

possibile avere tuple di soli valori nulli). In particolare, negli attributi replicati per rappresentare legami tra tuplela presenza di valori nulli può rendere inutilizzabile l'informazione.

Orario ferroviario

Rappresentare attraverso un insieme di relazioni le informazioni contenute in un orario ferroviario dove si riportino per ogni treno in partenza dalla stazione di Verona Porta Nuova: il numero, l'orario di partenza, la destinazione finale, la categoria, le fermate intermedie (con orario di fermata) e l'orario di arrivo alla destinazione finale.

TRENO (Numero, Categoria, OraPart Destinazione, OraArr)
FERMATA (NumTreno, Stazione, Orario)
Come si descrive la stessa informazione a livello concettuale con il modello ER? CHIEDERE A SIMONE LO SCHEMA

Spesso è necessario introdurre vincoli(restrizioni) sulla popolazione (istanza) di una base di dati in quanto non tutte le possibili istanze sono corrette rispetto al sistema informativo considerato. Allo scopo di indicare quali sono le istanze corrette si introduce il concetto di:

VINCOLO DI INTEGRITA'

è una condizione (espressa da un **predicato**) che deve essere sempre soddisfatta da ogni istanza della base di dati

Esempi di vincolo

TRENO(Numero, OraPart, MinutoPart, Categoria, Destinazione, OraArrivo, MinArr)
FERMATA(NumTreno, Stazione, OraFer, MinutoFer)
Predicati che esprimono possibili vincoli:
$\forall t \in$ TRENO: t[OraPart] $\in$ { 0,1,. . . , 23}
$\forall t \in$ TRENO: t[MinutoPart] $\in$ { 0,1,. . . , 59}
$\forall t \in$ TRENO: t[Numero] $>$ 0
$\forall t \in$ TRENO: t[Numero] $>$ 5000 $\Rightarrow$ t[Categoria] = 'regionale'
quindi:

$\forall t, t' \in$ TRENO: t $\neq t' \Rightarrow$ t[Numero] $\neq$ t'[Numero]
$\forall f \in$ FERMATA: $\exists$t $\in$ TRENO: t[Numero] = f[NumTreno]

$\forall f \in$ TRENO: t[Categoria] = 'regionale' $\Rightarrow \exists$ f $\in$ FERMATA: f[NumTreno] = t[Numero]

Si vogliono inoltre distinguere alcuni vincoli particolari che hanno una maggiore importanza degli altri in quanto garantiscono proprietà generali valide per tutti gli schemi relazional (**"vincoli strutturali"**)

- VINCOLI DI DOMINIO
- VINCOLI DI TUPLA
- VINCOLI INTRARELAZIONALI
  - CHIAVI
- VINCOLI INTERRELAZIONALI
  - VINCOLI DI INTEGRITA' REFERENZIALE

Vediamoli nel dettaglio:

Vincoli di dominio

Impongono una restrizione sul dominio di un attributo di una relazione, ad esempio:

Data la relazione:

TRENO (Numero, OraPart, MinutoPart, Categoria, Destinazione, OraArr, MinutoArr)
i seguenti vincoli riguardano il dominio di un attributo di TRENO:

$\forall t \in$ **TRENO: t[OraPart]** $\in$ **{ 0,1,. . . , 23}**
$\forall t \in$ **TRENO: t[MinutoPart]** $\in$ **{ 0,1,. . . , 59}**
$\forall t \in$ **TRENO: t[Numero]** $>$ **0**

Vincoli di tupla

Impongono una restrizione alla combinazione di valori che una tupla della relazione può assumere indipendentemente dalle altre tuple, ad esempio:

Data la relazione:

TRENO (Numero, OraPart, MinutoPart, Categoria, Destinazione, OraArr, MinutoArr)

il seguente è un vincolo di tupla:
$\forall t \in$ **TRENO: t[Numero]** $>$ **5000** $\Rightarrow$ **t[Categoria]** $=$ **'regionale'**

Vincoli intrarelazioni

Impongono una restrizione al contenuto di una relazione e specificano una condizione che ogni tupladella relazione deve soddisfare rispetto alle altre tupledella medesima relazione. Una sottocategoria importante di tali vincoli include i **vincoli di chiave**:

- Superchiave

Definizione - Superchiave

Data una relazione di schema R(X), un insieme di attributi K, sottoinsieme di X, è SUPERCHIAVE per R(X) se, per ogni istanza r di R(X) vale la seguente condizione:

$$\forall t, t' \in \mathbf{r{:}t} \neq \mathbf{t'} \Rightarrow \mathbf{t[K]} \neq \mathbf{t'[K]}$$

dove

$$\mathbf{t[K]} \neq \mathbf{t'[K]} \equiv \exists A_i \in \mathbf{K} \ \mathbf{:t} \ [A_i] \in \mathbf{K{:}t}[A_i] \neq t'[A_i]$$

- Chiave candidata

Definizione - Chiave candidata

Data una relazione di schema R(X), un insieme di attributi K, sottoinsieme di X, è CHIAVE CANDIDATA (o CHIAVE) per R(X), se K è superchiaveper R(X) e vale la seguente condizione:

$$\neg \exists K' \subset \mathbf{K{:}K'} \textbf{ è superchiave per } \mathbf{R(X)}$$

Teorema

Esiste sempre una chiave candidata K per una relazione R(X)

Dimostrazione

- X è superchiave per R(X)
- se X non ha sottoinsiemi propri che sono superchiave, allora X è chiave

- altrimenti si riapplica il medesimo ragionamento ricorsivamente al sottoinsieme di X che è superchiave
- poiché la cardinalità di X è finita e poiché l'insieme vuoto non è superchiave si troverà in un numero finito di passi una chiave per R(X)

- Chiave primaria

Definizione - Chiave primaria

Data una relazione di schema R(X) la sua CHIAVE PRIMARIA è la chiave candidata scelta per identificare le tupledella relazione. Una chiave primaria K ha le seguenti caratteristiche:
- Non contiene mai valori nulli
- Su K il sistema genera una struttura d'accesso ai dati (o indice) per supportare le interrogazioni

Data la relazione

TRENO (Numero, OraPart, MinutoPart, Categoria, Destinazione, OraArr, MinutoArr)
Considerando i seguenti sottoinsiemi di X, dire se, rispetto al contesto applicativo, il sottoinsieme è superchiaveo no e, se è superchiave, dire se è anche chiave:

- K1 = Numero
- K2 = Numero, Categoria
- K3 = OraPart, MinutoPart, Destinazione, Categoria

Data la relazione

FERMATA (NumTreno, Stazione, OraFer, MinutoFer)
Considerando i seguenti sottoinsiemi di X, dire se, rispetto al contesto applicativo, il sottoinsieme è superchiaveo no e, se è superchiave, dire se è anche chiave:

- K1 = NumTreno
- K2 = NumTreno, Stazione

- K3 = OraFer, MinutoFer, Stazione

Vincoli interrazionali

Impongono una restrizione al contenuto di una relazione e specificano una condizione che ogni tupladella relazione deve soddisfare rispetto alle tupledi altre relazioni della base di dati. Una sottocategoria importante di tali vincoli include i **vincoli di integrità referenziale (o vincoli sulle chiavi esportate)**

Definizione - Vincolo di integrità referenziale

Un vincolo di integrità referenziale tra un insieme di attributi Y=$\{A_1, \ldots, A_p\}$ di R_1 e un insieme di attributi K=$\{K_1, \ldots, K_p\}$, chiave primaria di un'altra relazione R_2, è soddisfatto, se per ogni istanza r_1 di R_1e per ogni istanza r_2 di R_2 vale la seguente condizione:

$$\forall t \in r_1 : \exists s \in r_2 : \forall i \in \{1, \ldots, p\} \textbf{:t}[A_i] = \mathbf{s}[K_i]$$

Definizione - Vincolo di integrità referenziale in presenza di valori nulli (legame opzionale)

Un vincolo di integrità referenziale tra un insieme di attributi $Y = A_1, \ldots, A_p$ di R_1 e un insieme di attributi $K = K_1, \ldots, K_p$, chiave primaria di un'altra relazione R2, è soddisfatto se, per ogni istanza r_1 di R1 e per ogni istanza r_2 di R2 vale la seguente condizione:

$$\forall t \in r_1 : \exists s \in r_2 : (\forall i \in \{1, \ldots, p\} : t[A_i] = s[K_i]) \vee ()\exists i \in \{1, \ldots, p\} : t[A_i] = NULL$$

Notazione per i vincoli strutturali

La chiave primaria di una relazione R(X): viene indicata sottolineando gli attributi della chiave.

Supposto che venga scelta come chiave primaria di TRENO l'insieme {Numero} la notazione per indicare tale chiave è la seguente:

TRENO(<u>Numero</u>, OraPart, MinutoPart, Categoria, Destinazione, OraArr,

MinutoArr)

La chiave primaria di FERMATA sarà indicata invece come segue:

FERMATA(NumTreno, Stazione, OraFer, MinutoFer)

Vincolo di integrità referenziale: viene indicato riquadrando gli attributi soggetti al vincolo e collegando con una freccia il riquadro alla relazione (tabella) da cui la chiave proviene.

Supposto che esista un vincolo di integrità referenziale sull'attributo NumTreno della tabella FERMATA rispetto alla tabella TRENO, la notazione per indicare tale vincolo è la seguente:

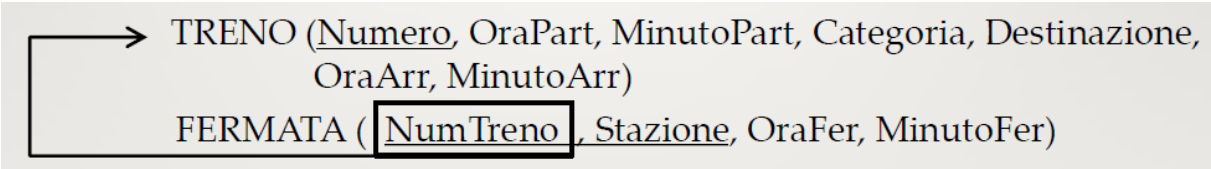


Figura 24: esercizio

Esercizio 2.7 del libro di testo.

2.7 Individuare le chiavi e i vincoli di integrità referenziale che sussistono nella base di dati di Figura 2.23 e che è ragionevole assumere siano soddisfatti da tutte le basi di dati sullo stesso schema. Individuare anche gli attributi sui quali possa essere sensato ammettere valori nulli.

PAZIENTI

Cod.	Cognome	Nome
A102	Necchi	Luca
B372	Rossini	Piero
B543	Missoni	Nadia
B444	Missoni	Luigi
S555	Rossetti	Gino

RICOVERI

Paz.	Inizio	Fine	Rep.
A102	2/05/11	9/05/11	A
A102	2/12/11	2/01/12	A
S555	25/04/11	3/05/11	B
B444	1/12/11	2/01/12	B
S555	5/10/11	1/11/11	A

MEDICI

Matr.	Cogn.	Nome	Rep.
203	Neri	Piero	A
574	Bisi	Mario	B
461	Bargio	Sergio	B
530	Belli	Nicola	C
405	Mizzi	Nicola	A
501	Monti	Mario	A

REPARTI

Cod.	Nome	Primario
A	Chirurgia	203
B	Pediatria	574
C	Medicina	530

Figura 2.23 Una base di dati per l'Esercizio 2.6 e 2.7.

Figura 25: esercizio 2.7

Schema relazionale – esercizio 2.7

PAZIENTI (Cod, Cognome, Nome)

MEDICI (Matr, Cogn, Nome, Rep)

REPARTI (Cod, Nome, Primario)

RICOVERI (Paz, Rep, Inizio, Fine*)

Figura 26: Soluzione esercizio 2.7

Esercizi

Progettazione concettuale

Esercizio 1 - guidato

Esercizio - Progettazione concettuale

Progettare una base di dati che contenga le informazioni che descrivono la carriera di uno studente del corso di laurea triennale in informatica dal momento dell'immatricolazione fino alla laurea. In particolare, il sistema registra tutti gli esami sostenuti dagli studenti durante la loro carriera.
Per ogni studente si memorizzano: il nome, il cognome, la data di nascita, la matricola (univoca), la data di immatricolazione e la data di laurea. Per ogni insegnamento erogato si memorizzano: la denominazione, l'anno accademico di erogazione, l'anno di corso (I, II o III) e il docente.
Si vuole tener traccia nella base di dati per ogni studente:

- degli insegnamenti frequentati indicando la percentuale di presenza (> 0) di uno studente alle lezioni e
- degli esami sostenuti indicando la data dell'esame e il voto finale.

Si vuole inoltre poter calcolare quanti studenti hanno frequentato un insegnamento.

Soluzione iniziale fornita dal prof (errata):

Questa soluzione presenta **diverse problematiche:**

1. L'utente è legato all'esame, infatti un utente esiste solo se esiste anche un'esame. Per questo motivo sarebbe consono creare un'entità utente contenente nome, cognome, matricola...

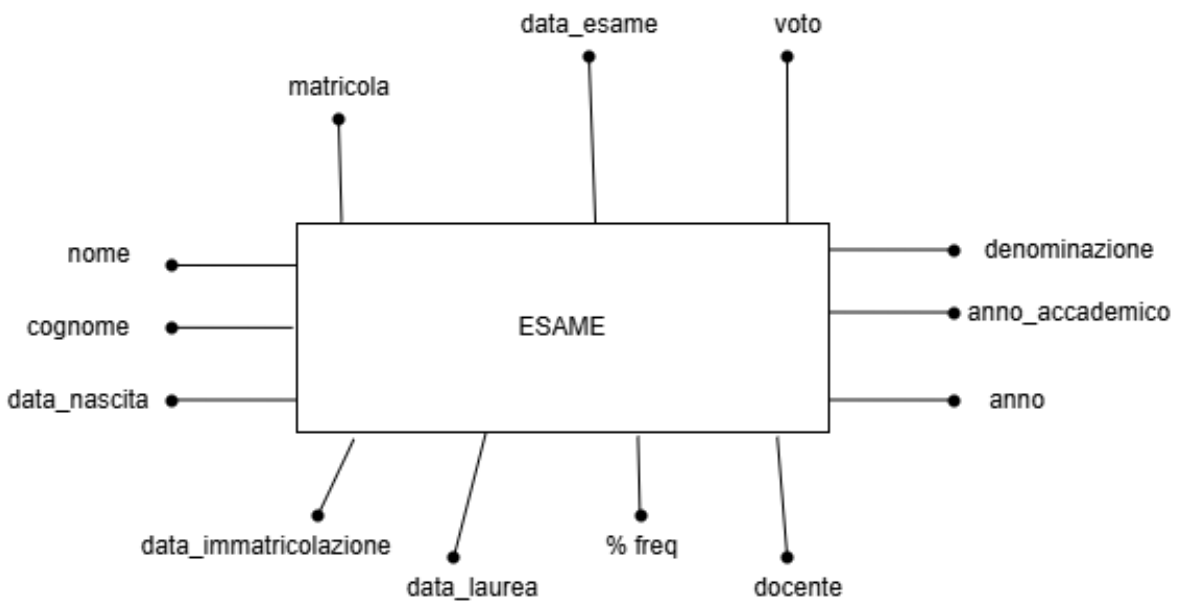


Figura 27: esercizio

2. Cosa identifica nello specifica l'entità esame? Un appello? Un esame completo...?
3. Dentro all'entitità dovrebbero esserci oggetti appartenneti ad un'unica classe (oggetti simili)

Tutto questo porta a **ridondanza e ritardo nella memorizzazione dei dati.**

Una possibile soluzione dell'esercizio è questa.

Come si può vedere, sono state create delle entità per studente e insegnamento. L'esame è diventato una relazione che lega lo studente all'insegnamento, cosi come lo è diventata la frequenza.

Esercizio 2

Esercizio - Base di dati di una banca

Si vuole progettare la basi di dati di una banca. La banca è suddivisa in filiali e di ogni filiale si conosce il nome, il codice numerico (univoco), l'indirizzo e il numero di clienti.
I clienti della banca sono memorizzati nella base di dati. Per ogni cliente sono memorizzati: il nome, il cognome, il codice fiscale, la data di nascita e la professione.
La base di dati contiene inoltre i dati sui conti correnti aperti presso le

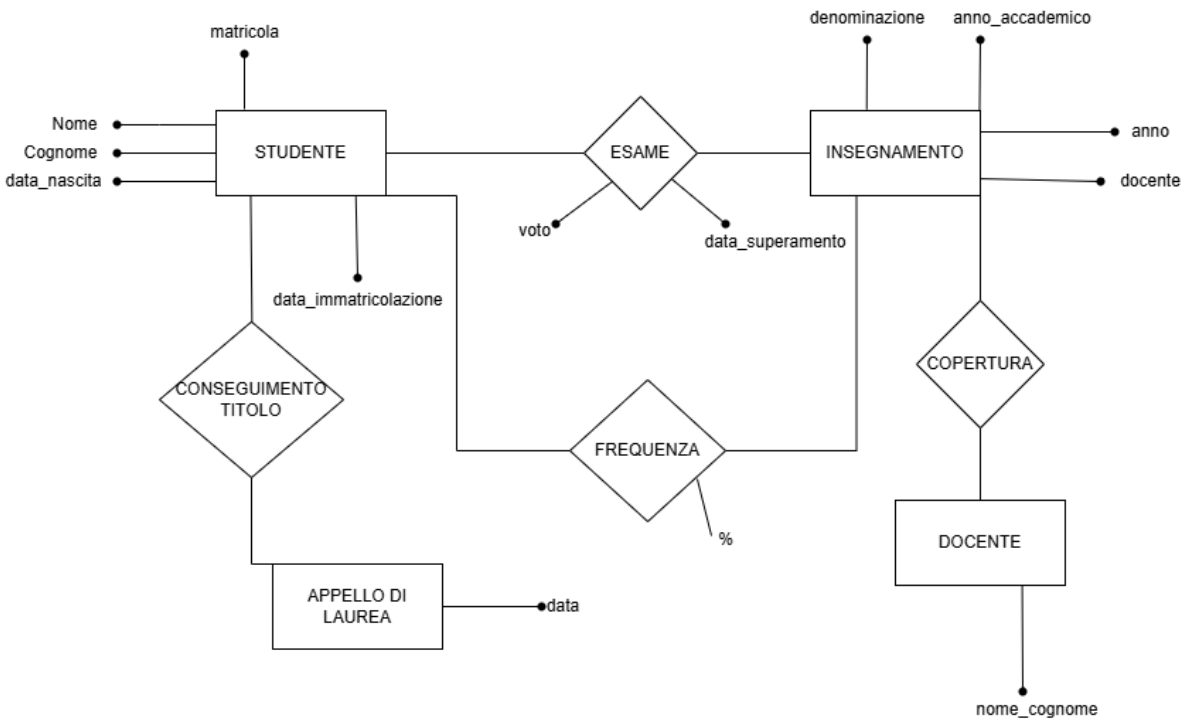
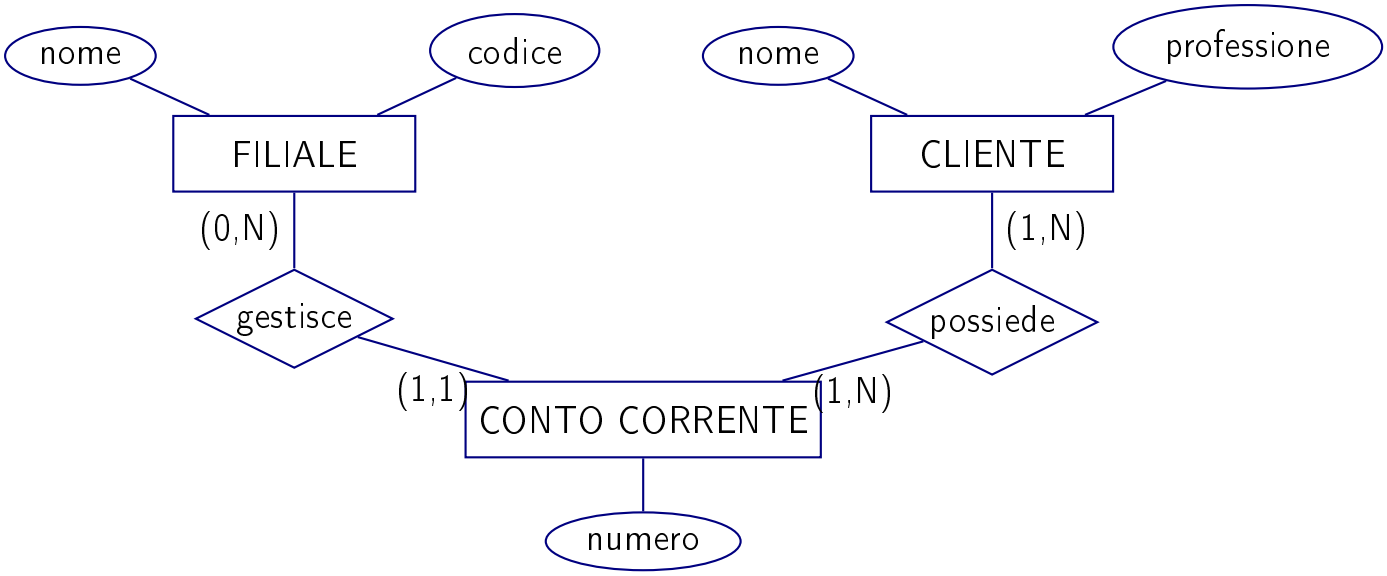


Figura 28: esercizio

filiali della banca. Ogni conto corrente viene aperto presso una e una sola filiale e ha una numerazione univoca nella filiale. Ogni cliente può aprire più conti (anche presso la stessa filiale) e un conto può avere più intestatari.
Si vuole mantenere traccia nella base di dati di tutte le operazioni (movimenti) eseguite sui conti correnti, indicando per ogni movimento, un numero progressivo univoco per conto corrente, la data, il tipo di operazione e il valore.
Per ogni conto corrente si deve produrre il saldo. Si supponga che un cliente possa aprire conti diversi in più filiali della banca.


nome
codice
nome
professione
FILIALE
CLIENTE
(0,N)
(1,N)
gestisce
possiede
(1,1)
(1,N)
CONTO CORRENTE
numero